Les Pionniers
4SSA5

# PRÉSENTATION
# PROJET AWD

PRESENTATION 2026





Notre Platforme
**www.9arrabi.tn**

# Notre Equipe



Nesrine Fendri



Syrine Negra



Mariem Dimassi



Eya Ben Ali



Mahdi Hamzaoui



Ahmed Kemel Zneidi

# Sommaire


1 Introduction

2 Idée et Besoin

3 Périmètre Fonctionnel

4 Architecture

5 Contrats

6 Répartition des tâches

7 Pilotage

8 Conclusion

# 1. Idée et besoin



# Problématique

De nos jours, les habitants ont des problèmes à trouver les produits et services disponibles près de chez eux, tels que l'électricité, bricolage, peinture, ou études.

Il faut chercher sur plusieurs platformes et réseaux sociaux, et bien souvent des informations et des détails essentiels sont manquantes. Pour la majorité, le bouche-à-oreille reste le seul canal fiable pour trouverces services.

Parallèlement, de nombreux petits commerces manquent de visibilité et ne parviennent pas à atteindre leur clientèle de proximité.

# Solution

Pour répondre à ces problèmes, nous avons conçu “9arrabi”. Une platforme Web pour les Tunisiens de tout âge, qui leur permet de trouver des produits et des services  à proximité, tout en facilitant  la mise en relation avec les commerçants.



# Scénarios Prioritaires

Un utilisateur cherche un bricoleur à proximité et fait une réservation.

Un utilisateur commande un produit local disponible.

Les commerçants gérent leurs profils, produits, services et consultent les statistiques.

# 2. Périmètre Fonctionnel

# Fonctionnalités retenues



### Consulter le catalogue des produits et des services

**Limite:** Seul le propriétaire modifie son offre.

**Valeur Métier:** Les utilisateurs trouvent ce qu'ils ont besoin.



### Recherche géolocalisée

**Limite:** Limitée pour la Tunisie.

**Valeur Métier:** Les utilisateurs trouvent des offres à proximité.



### Avis et notation après une transaction

**Limite:** Réservé aux clients ayant une commande clôturée ou une réservation réalisée.

**Valeur Métier:** Crée la confiance entre les utilisateurs et les commerçants locaux.

# Fonctionnalités retenues



### Inscription et gestion des profils

**Limite:** Pas de gestion des services, produits ou avis.

**Valeur Métier:** Identifier les acteurs de la platforme et crée de la confiance.



### Réservation des services

**Limite:** Un créneau n'est réservable qu'une fois, avec la possiblité d'une annulation.

**Valeur Métier:** Eviter les conflits de planning



### Commander un produit

**Limite:** Manque de paiement en ligne.

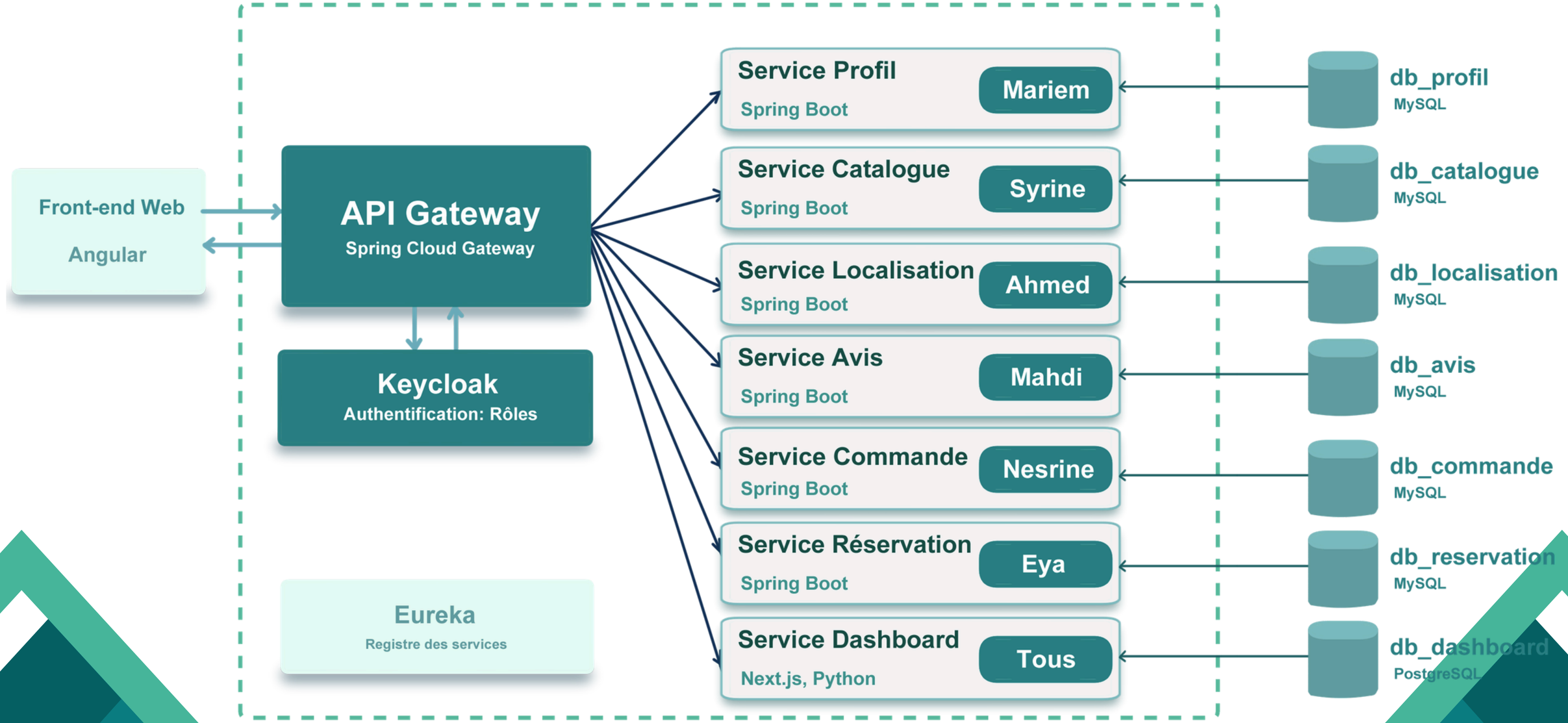
**Valeur Métier:** Vente des produits des commerçants.

# Valeur Ajoutée

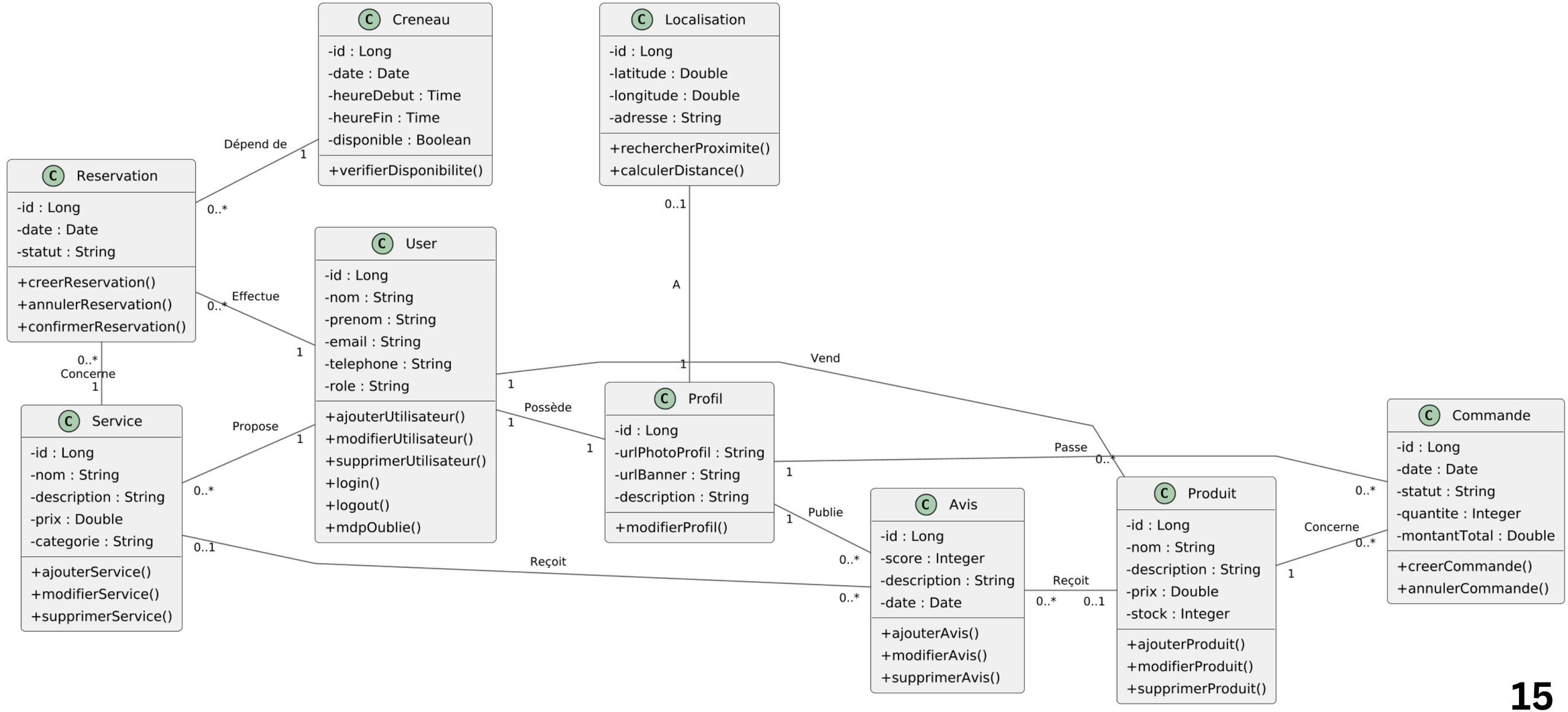
- Recherche unifiée des services et des produits locaux.
- Algorithme de recommendation et des profils personnalisés
- Meilleure visibilité pour les commerçants locaux.
- Avis vérifiés des services et des produits.

# 3. Architecture

# Architecture



# Les Services



# Gateway
## Sécurité et données

### Sécurité

Authentification par Keycloak, OAuth2, autorisation par rôles, utilisation des tokens, connexion HTTPS

### Données

7 bases de données en total, une base de donnée par service (H2 et MySQL) PostgreSQL pour le service Dashboard.

### Communications

**Synchrone:** Les services.
**Asynchrones:** Mise à jour des données ou les critères des recherches

# 4. Contrats

# Les Endpoints Majeurs

| | Service Catalogue | Service Profil | Service Réservation |
|---|---|---|---|
| **GET** | /api/services/{id}<br>/api/produits/{id} | /api/profils/{id} | /api/services/{id}/reservations |
| **POST** | /api/services<br>/api/produits | /api/profils/{id} | /api/services/{id}reservations |
| **PUT** | /api/services/{id}<br>/api/produits/{id} | /api/profils/{id} | /api/services/{id}reservations |
| **DELETE** | /api/services/{id}<br>/api/produits/{id} | | /api/services/{id}reservations/supprimer |

# Les Endpoints

| | Service Commande | Service Avis | Service Dashboard |
|---|---|---|---|
| **GET** | /api/commandes | /api/avis | /api/dashboard/utilisateur/{id} /statistiques |
| **POST** | /api/produit/{id}/commandes | /api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis | /api/dashboard |
| **PUT** | | /api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis | |
| **DELETE** | /api/produit/{id}/commandes | /api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis | |

# Les Endpoints

| | Service Localisation |
|---|---|
| GET | /api/localisation/recherche?emplacement= |
| POST | /api/localisation/code |
| PUT | /api/localisation/recherche?emplacement= |
| DELETE | |

# Documentation et événements

La documentation des API est générée automatiquement par Springdoc OpenAPI et exposée via Swagger UI, ce qui garantit qu'elle reste synchronisée avec le code.

Les événements majeurs correspondent aux opérations CRUD de chaque service et suivent la convention <entité>.<action> (Exemple: reservation.cree, reservation.modifiee). Ils permettent aux services de communiquer de façon asynchrone et découplée.

# 5. Répartition des tâches

| Membre | Service | Tâches | Technologie | Dépendences |
|---|---|---|---|---|
| **Mariem** | Service Profil | Modification Profil, Personnalisation, Statistiques Dashboard, API | Springboot | Aucune |
| **Syrine** | Service Catalogue | CRUD Services et Produits, Recherche/tri/filtre, Statistiques Dashboard, API | Springboot | Aucune |
| **Ahmed** | Service Localisation | Localisation, Calcul distance, Statistiques Dashboard, API | Springboot | Catalogue |
| **Mahdi** | Service Avis | CRUD Avis, Calcul des moyennes, Statistiques Dashboard, API | Springboot | Catalogue |
| **Nesrine** | Service Commande | CRUD Commande, Panier, Statistiques Dashboard, API | Springboot | Catalogue, Profil |
| **Eya** | Service Réservation | CRUD Crénaux/Horaire, CRUD Réservation, API | Springboot | Catalogue |
| **Tous** | Service Dashboard | Analyse, statistiques, recommendations IA, API | Next.js, Python | Tous |



# Etapes d’intégration

1. Mise en place du Gateway, intégration de Keycloak et définition des contrats API
2. Développement des services importants comme Catalogue et Profil
3. Développement du reste des services
4. Intégration Front-end
5. Dashboard

# 6. Pilotage

# Outils



## Github Projects

Suivi des tâches et des user stories par microservice.



## Github

Gestion de version et de code source et gestion des brânches pour chaque service.



## Docker

Garantit un environnement identique partout.

# Planning

| Membre | Service |
| --- | --- |
| **Semaine 1** | Analyse des besoins, Mise en place des outils et la documentation Swagger. |
| **Semaine  2** | Développement des services Profil et Catalogue, mise en place de l’API Gateway. |
| **Semaine 3** | Développement des services Localisation, Réservation, Commande et Avis |
| **Semaines 4-5** | Intégration front-end, service Dashboard, tests, préparation de la soutenance. |

# Risques

Le développement de l’application 9arrabi est face au risques suivants:

- **Retard sur le développement des services.**
- **Perte du temps sur le front-end**
- **Problèmes d’intégration**



# Conclusion

Pour résumer, 9arrabi est une application  qui facilite la recherche des produits et des services locaux.  Elle repose sur une architectures en Microservices  où chaque composant possède des limites et des valeurs métiers bien clairs.

Grâce à une documentation automatisée et à des contrats d’API et d’événements clairement établis, les équipes peuvent travailler en parallèle, avec moins de risques d’erreurs d’intégration.
Cette approche permet de livrer une application moderne, distribuée et scalable.

Les Pionniers
4SSA5

PRESENTATION 2026






# MERCI
# POUR VOTRE ATTENTION

www.9arrabi.tn